

天津农学院

毕业设计任务书

题 目 微生物菌丝蛋白鱼香肉丝的研制

学生姓名 黄永淇

二级学院 食品科学与生物工程学院

系 别 食品科学与工程系

专业班级 2022 级食品科学与工程 3 班

指导教师 任小青

题 目	微生物菌丝蛋白鱼香肉丝的研制
主要内容	本课题是对菌丝蛋白鱼香肉丝的设计，设计内容主要为： 产品方案确定：通过查阅文献和预实验确定配料的添加量。 2、生产工艺确定：菌丝蛋白解冻→配料称量→材料搅拌→成型→冷冻→油炸→翻炒→成品。 3、质构的测定：将肉条样品切成高和直径均为 2 0mm的圆柱体,用质构仪在常温下测定鱼丸的质地、特性 4、电子鼻的测定：将5组菌丝蛋白肉条成品绞碎称取5g样品于20mL顶空样品瓶中，将样品在50℃水浴锅中水浴20min，用10mL进样针吸取顶空瓶中5mL气体，手动进样注射进HeraclesII超快速电子鼻中。 5、GC-IMS的测定：分别称取0.5g经混匀搅碎的菌丝蛋白肉样品置于20mL顶空瓶中，待GC-IMS分析。 6、色差的测定：将色差仪开机校准后，取样品剁碎放置于对应的玻璃皿内，铺满并用手压实，观察表明无气泡。按键测定。 7、感官评价：照排序检验法对不同单因素实验样品进行感官评价。以均衡随机的顺序将样品呈送给10位品评员，要求品评员就指定指标将样品进行排序，计算序列和，然后利用Friedman法对数据进行统计分析。
基本要求	1. 在传统鱼香肉丝配方的基础上，于肉条的配方中添加不同计量的菌丝蛋白，蛋清，并使用不同的加工工艺，冷冻，油炸，烘烤，蒸煮通过研究以上物质对菌丝蛋白肉条品质的影响，研制营养价值更高的菌丝蛋白鱼香肉丝 2. 制作的菌丝蛋白肉条，分别测定质构、色泽、电子鼻、GC-IMS、最后在进行感官评价。通过分析以上数据以及空白对照组的对比确定菌丝蛋白鱼香肉丝产品

进 度 安 排	2026.01-2026.03:阅读相关文献，搜集整理资料，了解该课题目前的研究现状及发展趋势。 2026.03-2026.03:完成开题报告。掌握产品生产工艺流程。 2026.03-2026.04:确定产品生产工艺流程，确定操作要点，制作成品，进行各项指标的测定工作。 2026.04-2026.05:完成毕业论文撰写。 2026.06:准备毕业答辩。
主 要 参 考 文 献	[1]谭思贤,陈燕,毕秀芳,等. 保鲜剂涂膜处理配菜对鱼香肉丝菜肴挥发性风味的影响[J/OL].现代食品科技,1-13[2026-01-24]. [2]Bonnet C, Bouamra-Mechemache Z, V Réquillart, et al. Viewpoint: Regulating meat consumption to improve health, the environment and animal welfare[J]. TSE Working Papers, 2021. [3]辛良杰,李鹏辉,范玉枝.中国食物消费随人口结构变化分析[J].农业工程学报,2018,34(14):296-302. [4]刘新旗,夏绍琪,张弛.大豆蛋白与大豆肽的生物活性及加工特性研究进展[J].食品科学技术学报,2020,38(03):1-10. [5]JÄRVIO N,PARVIAINEN T,MALJANEN N L.O-valbumin production using Trichoderma reesei culture and low-carbon energy could mitigate the environmental impacts of chicken-egg-derived ovalbumin[J].Nature Food,2021,2:1005-1013. [6]刘延峰,邓梦婷,陈坚.微生物替代蛋白生物制造：进展与展望[J].中国食品学报,2022,22(06):1-5.DOI:10.16429/j.1009-7848.2022.06.001. [7]张学文,曾艳,董婷,孟洁,孙媛霞.菌丝蛋白对仿肉品质特性的影响[J].食品研究与开发,2023,44(03):26-31 [8]刘辉,徐小霞,严建兵等.人造肉研究开发现状分析及发展对策研究[J/OL].中国农业科技导报:1-12[2023-03-27]. [9]李东巧,谢华玲,杨艳萍,等.人造肉领域国际创新发展态势分析[J].世界科技研究与发展,2021,43(1):43-53.LI D Q, XIE H L, YANG Y P, et al.. Analysis of the development trend of international innovation in artificial meat [J]. World Sci-Technol. R & D, 2021, 43(1):43-53. [10]BENJAMINSON M A, GILCHRIEST J A, LORENZ M. In vitro edible muscle protein production system (MPPS): stage 1, fish [J]. Acta

Astronautica, 2002, 51

[11]:879-889.曾艳,张学文,李德茂等.菌体蛋白替代鸡胸肉的炸鸡块品质变化[J].现代食品科技,2023,39(01):152-159.DOI:10.13982/j.mfst.1673-9078.2023.1.0073.

学生开始执行任务书的日期：2026 年 3 月 10 日

指导教师签名：张琳

2026 年 3 月 12 日

系
意
见

本任务书选题恰当，任务书要素齐全，同意按此任务书开展毕业论文工作。

系主任签名：肖祥

2026 年 3 月 12 日

二级学院
领导小组
意见

同意



领导小组组长签名（加盖公章）：



2026 年 3 月 12 日

注：1. 如果学生做的是毕业论文，封皮上就是“毕业论文任务书”，如果学生做的是毕业设计，封皮上就是“毕业设计任务书”这几个字；

2. 本表由指导教师填写，签名处要用钢笔或签字笔手写；

3. 表格中的“题目”“主要内容”“基本要求”“进度安排”和“需阅读的主要参考文献”均用宋体小四填写，行距为 22 磅。